

	2ª Avaliação		
	Disciplina: Termodinâmica	Curso: Engenharia Mecânica	
	Professora: Claudia Rosa	São Luís, 12 de junho de 2025.	
Aluno:			Nota:
Nº de matrícula:	Turno:	Valor:	

- 1) (2,5 pontos) A serpentina de resfriamento de um sistema de ar condicionado é um trocador de calor onde o ar escoia sobre tubos nos quais flui refrigerante R22. O ar entra com uma vazão volumétrica de 40 m³/min a 27 °C, 1,1 bar e sai a 15 °C, 1 bar. O refrigerante entra nos tubos a 7 bar com título de 16% e sai a 7 bar, 15 °C. Ignorando a transferência de calor no exterior do trocador e desprezando os efeitos da energia cinética e potencial determine, considerando regime permanente.
- A vazão mássica do refrigerante, em kg/min.
 - A taxa de transferência de energia, em kJ/min, do ar para o refrigerante.
- 2) (2,5 pontos) Um inventor afirma ter resolvido uma unidade de refrigeração que mantém um espaço refrigerado a -10 °C enquanto opera em uma sala onde a temperatura é 25 °C e apresentando, nestas condições, um coeficiente de

desempenho igual a 8,5. Como você avalia essa alegação?

- 3) (2,5 pontos) Um tanque rígido bem isolado contém 5 kg de uma mistura saturada de líquido-vapor de água a 150 kPa. Inicialmente, três quartos da massa estão na fase líquida. Um aquecedor elétrico de resistência colocado no tanque é agora ligado e mantido ligado até que todo o líquido no tanque seja vaporizado. Determine a variação de entropia do vapor durante esse processo.
- 4) (2,5 pontos) Determine o trabalho de entrada do compressor necessário para comprimir o vapor isentropicamente de 100 kPa para 1 MPa, supondo que o vapor exista como (a) líquido saturado e (b) vapor saturado no estado de entrada.

Formulário

Formulas

$$\frac{dm_{vc}}{dt} = \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc} + \sum_{entrada} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) \dot{m}_{entrada} - \sum_{saida} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) \dot{m}_{saida}$$

$$PV = mRT$$

$$R(ar) = \frac{0,287 kJ}{kg \cdot K}$$

$$h_{med} = h_l + x h_{lv}$$

$$\beta = \frac{Q_c}{W_{ciclo}}$$

$$\beta_{max} = \frac{T_c}{T_H - T_c}$$

$$\gamma = \frac{Q_H}{W_{ciclo}}$$

$$\gamma_{max} = \frac{T_H}{T_H - T_c}$$

$$x = \frac{m_{vapor}}{m_{total}}$$

$$s_{med} = s + x s_{lv}$$

$$\Delta S = m(s_2 - s_1)$$

$$w = \int_1^2 v dP \cong v_1(P_2 - P_1)$$

$$T ds = dh - v dP$$

$$w = \int_1^2 v dP$$

	2ª Avaliação		
	Disciplina: Termodinâmica		Curso: Engenharia Mecânica
	Professora: Claudia Rosa		São Luís, 12 de junho de 2025.
Aluno:			Nota:
Nº de matrícula:	Turno:	Valor:	

Propriedades do Ar como gás ideal					
T	h	u	s^o	quando $\Delta s = 0^{\circ}$	
				p_r	v_r
280	280,13	199,75	1,63279	1,0889	738,0
285	285,14	203,33	1,65055	1,1584	706,1
290	290,16	206,91	1,66802	1,2311	676,1
295	295,17	210,49	1,68515	1,3068	647,9
300	300,19	214,07	1,70203	1,3860	621,2
305	305,22	217,67	1,71865	1,4686	596,0

Propriedades do Refrigerante 22 Saturado (Líquido-Vapor): Tabela de Pressão

Press. bar	Temp. °C	Volume Específico m^3/kg		Energia Interna kJ/kg		Entalpia kJ/kg		Entropia $kJ/kg \cdot K$	
		Líquido	Vapor	Líquido	Vapor	Líquido	Vapor	Líquido	Vapor
		$v_f \times 10^3$	v_g	u_f	u_g	h_f	h_g	s_f	s_g
6,00	5,85	0,7927	0,0392	51,53	228,44	52,01	251,98	0,2019	0,9186
7,00	10,91	0,8041	0,0337	57,48	230,04	58,04	253,64	0,2231	0,9117
8,00	15,45	0,8149	0,0295	62,88	231,43	63,53	255,05	0,2419	0,9056
9,00	19,59	0,8252	0,0262	67,84	232,64	68,59	256,25	0,2591	0,9001

Propriedades da Água Saturada (Líquido-Vapor): Tabela de Pressão

Press. bar	Temp. °C	Volume Específico m^3/kg		Energia Interna kJ/kg		Entalpia kJ/kg		Entropia $kJ/kg \cdot K$	
		Líquido	Vapor	Líquido	Vapor	Líquido	Vapor	Líquido	Vapor
		$v_f \times 10^3$	v_g	u_f	u_g	h_f	h_g	s_f	s_g
0,80	93,50	1,0380	2,087	391,58	2498,8	391,66	2274,1	1,2329	7434,6
0,90	96,71	1,0410	1,869	405,06	2502,6	405,15	2265,7	1,2695	7394,9
1,00	99,63	1,0432	1,694	417,36	2506,1	417,46	2258,0	1,3026	7359,4
1,50	111,4	1,0528	1,159	466,94	2519,7	467,11	2226,5	1,4336	7223,3
2,00	120,2	1,0605	0,8857	504,49	2529,5	504,70	2201,9	1,5301	7127,1

Propriedades do Vapor R-22 Superaquecido				
T °C	v m^3/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s $kJ/kg \cdot K$
$p = 7,0 \text{ bar} = 0,70 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 10,91^{\circ}\text{C}$)				
Sat.	0,03371	230,04	253,64	0,9117
15	0,03451	232,70	256,86	0,9229
20	0,03547	235,92	260,75	0,9363

Propriedades do Vapor da água Superaquecida				
T °C	v m^3/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s $kJ/kg \cdot K$
$p = 10,0 \text{ bar} = 1,0 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 179,91^{\circ}\text{C}$)				
Sat.	0,1944	2583,6	2778,1	6,5865
200	0,2060	2621,9	2827,9	6,6940
240	0,2275	2692,9	2920,4	6,8817
280	0,2480	2760,2	3008,2	7,0465
320	0,2678	2826,1	3093,9	7,1962
360	0,2873	2891,6	3178,9	7,3349
400	0,3066	2957,3	3263,9	7,4651
440	0,3257	3023,6	3349,3	7,5883
500	0,3541	3124,4	3478,5	7,7622
540	0,3729	3192,6	3565,6	7,8720
600	0,4011	3296,8	3697,9	8,0290
640	0,4198	3367,4	3787,2	8,1290